论文汇报丨独立讲述提示

与六页端粒论文汇报逐页对应，供口头表达时参考。

1. 研究背景与核心问题

先区分复制性衰老与压力诱导衰老。本文要回答的不是压力能否造成损伤，而是长期残留的损伤反应是否优先定位于端粒。

2. 实验思路与关键方法

实验链条是“诱导损伤—定位焦点—随时间追踪—用独立方法验证—检查细胞是否衰老”。TAF 指损伤标志与端粒信号共定位的焦点。

3. 主要结果一：端粒损伤反应选择性持续

读图时先看总焦点和非 TAF 的消退，再看 TAF 比例随时间上升。Figure 2 将结论扩展到两种非放射性压力，说明现象不局限于单一诱因。

4. 关键对照：端粒长度与焦点寿命

这一页突出两个关键对照：端粒酶对照检验是否只是端粒长度问题；同一细胞内的非 TAF 对照检验是否只是所有损伤焦点都长期存在。

5. 主要结果二：TAF 随组织年龄增加

从体外模型转到小鼠组织：肝和小肠均显示 TAF 随年龄增加。这里是年龄相关证据，不能单独证明 TAF 导致机体衰老。

6. 创新、结论与局限

收束时把“端粒优先保留持续 DDR”作为主结论，同时强调定位分辨率和因果性的限制。作者提出了可能机制，但现有结果不能判定唯一机制。